

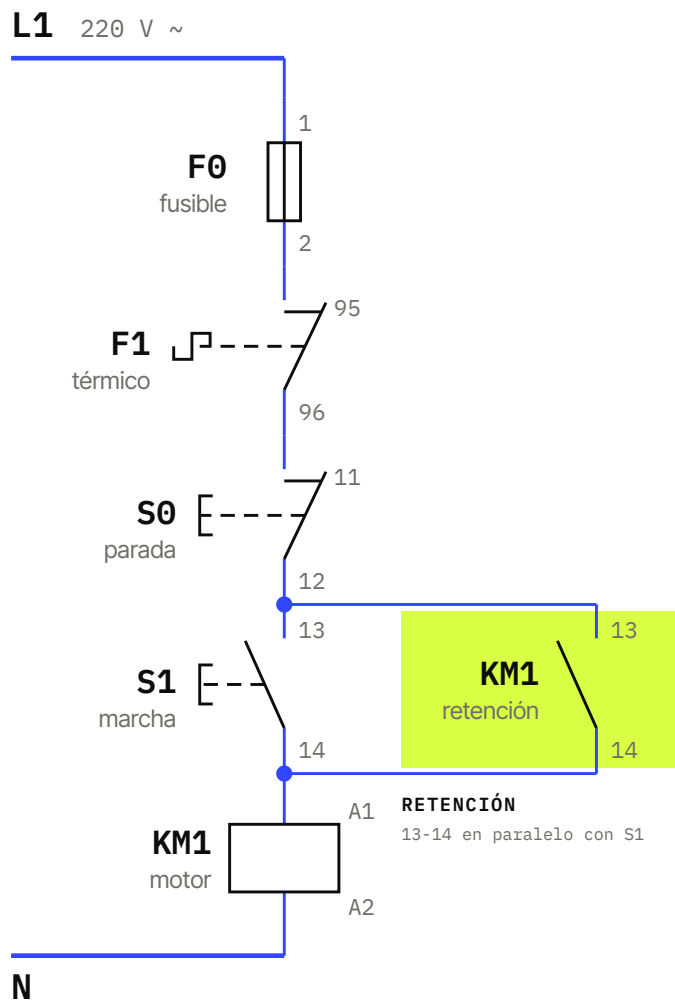


FIG. D-01 – MARCHA / PARADA CON RETENCIÓN · ESQUEMA DESARROLLADO IEC · DIBUJADO EN REPOSO

GUÍA VISUAL + HERRAMIENTAS

COMANDOS ELÉCTRICOS

Diagramas de potencia y comando para tableros de motores. Cada circuito, simulado y verificado antes de dibujarse. Para imprimir y llevar a la obra.

25

DIAGRAMAS

20

EJERCICIOS RESUELTOS

4

TABLAS DE SELECCIÓN

1

CALCULADORA DE TABLERO

SÍMBOLOS

Norma IEC, como se usan en Argentina. Dibujados verticales y en reposo. Las letras de designación (KM, S, F, KT, H) son las de todos los diagramas de la guía.

	CONTACTO NA Normal abierto · cierra al activarse 13-14 · 43-44 (aux.)		CONTACTO NC Normal cerrado · abre al activarse 21-22 · 31-32 (aux.)		PULSADOR NA S1 · marcha (verde) 13-14		PULSADOR NC S0 · parada (rojo) 11-12 · 21-22
	PARADA DE EMERGENCIA Hongo con enclavamiento NC		TÉRMICO NC F1 · corta el comando 95-96		TÉRMICO NA F1 · señal de falla 97-98		BOBINA KM · contactor / KA · relé A1-A2
	BOBINA TEMPORIZADA KT · retardo a la conexión A1-A2		CONTACTO TEMPORIZADO NA KT · cierra después del tiempo 15-18		CONTACTO TEMPORIZADO NC KT · abre después del tiempo 15-16		PILOTO H · señalización X1-X2
	SIRENA / ZUMBADOR H · aviso sonoro —		FUSIBLE F0 · protección de comando 1-2		TERMOMAGNÉTICA Q · protección de línea 1-2		FLOTANTE B · nivel de tanque NA / NC
	PRESOSTATO B · presión NA / NC		FINAL DE CARRERA S · posición NA / NC		FOTOCONTROL B · luz ambiente NA		SECTOR S · manual / automático posiciones

D·01 ARRANQUE DIRECTO

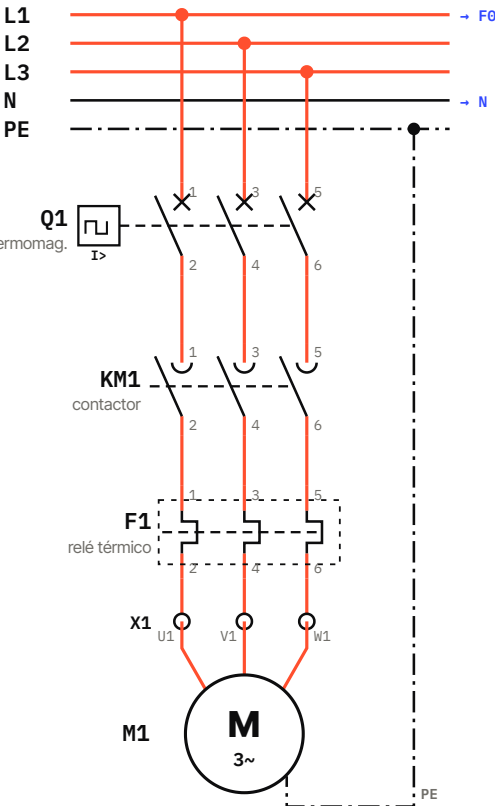
Marcha y parada con retención

POTENCIA 3×380 V / COMANDO 220 V ~ / 1 CONTACTOR

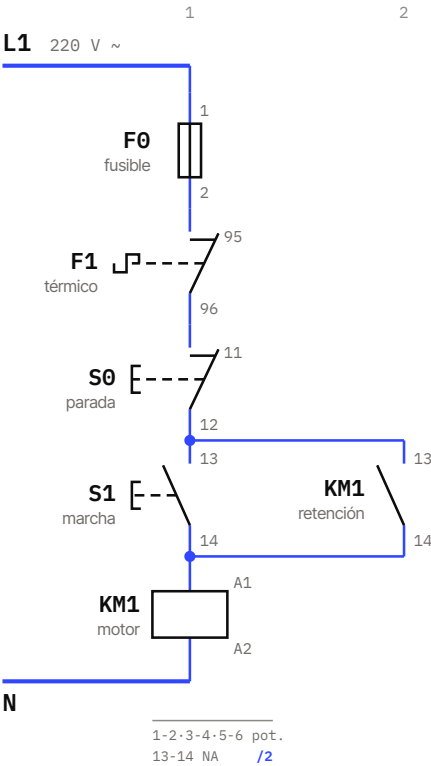
NIVEL
BÁSICO

A POTENCIA

3×380 V + N + PE · 50 Hz



B COMANDO · 220 V ~



SECUENCIA

CÓMO FUNCIONA

- 01 Cerrás Q1 y F0. El comando queda con tensión y KM1 en reposo.
- 02 Pulsás S1: la corriente pasa por F0 → F1 (95-96) → S0 → S1 y llega a la bobina de KM1 (A1-A2).
- 03 KM1 cierra sus contactos principales y el motor arranca a plena tensión.
- 04 El auxiliar KM1 13-14, en paralelo con S1, cierra: es la **retención**. Soltás S1 y el motor sigue.
- 05 Pulsás S0: se corta la bobina, KM1 abre y el motor para.
- 06 Si hay sobrecarga, F1 abre 95-96 y KM1 cae igual que con S0. Para volver a arrancar rearmás F1.

MATERIALES

8 ÍTEMS

Q1	Termomagnética tripolar curva C o D, calibre según In (ver calculadora)
KM1	Contactor tripolar AC-3 (ver calculadora), bobina 220 V ~ · aux. 1 NA
F1	Relé térmico, rango que contenga la In
X1	Borneras de salida a motor: U · V · W · PE (riel DIN)
M1	Motor trifásico 3×380 V (ver placa: In, conexión, cos φ)
F0	Protección de comando: portafusible con fusible 2 A, o termomagnética 2P de 2 a 4 A
S0	Pulsador NC · parada · rojo
S1	Pulsador NA · marcha · verde

D·01 ARRANQUE DIRECTO

FALLAS, PRUEBA Y NOTAS

FALLAS COMUNES

SÍNTOMA → CAUSA → QUÉ REVISAR

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ REVISAR
Arranca pero para al soltar S1	Falta la retención o está en un NC	KM1 13-14 en paralelo con S1: 13 con 13 y 14 con 14
No arranca y el contactor no hace ruido	F0 abierto, F1 disparado, S0 abierto o bobina de otra tensión	Medí 220 V entre A1 y A2 con S1 apretado
El contactor zumba o vibra	Tensión baja en la bobina o núcleo sucio	Medí la tensión en A1-A2; limpiá o cambiá el contactor
Salta el térmico a los minutos	Térmico regulado bajo, motor sobrecargado o falta de fase	Regulá a la In de placa y medí corriente en las 3 fases
S0 no lo para	S0 cableado en el NA o contactos de KM1 pegados	Sin tensión, medí continuidad de S0 y de los polos de KM1

NOTAS

MONTAJE

- Q1 puede ser termomagnética tripolar o guardamotor (ver D-04).
- Si el comando va a 24 V con transformador o a 380 V entre fases, la bobina de KM1 tiene que ser de esa tensión.

BORNES USADOS

COMANDO

F0	1-2 · fusible
F1	95-96 NC · térmico
S0	11-12 NC · parada
S1	13-14 NA · marcha
KM1	13-14 NA · retención / A1-A2 · motor

NOTAS DE OBRA

CLIENTE · TABLERO · FECHA

PROBALO ANTES DE ENTREGAR

CHECK

- ☐ Q1 abierto (motor sin tensión), F0 cerrado.
- ☐ Pulsá S1: KM1 tiene que cerrar y quedar retenido al soltar.
- ☐ Pulsá S0: KM1 abre.
- ☐ Con KM1 cerrado, apretá TEST en el térmico: KM1 tiene que caer. Rearmá con RESET.
- ☐ Recién ahí cerrá Q1, probá con motor y medí corriente en las tres fases.

NOTAS DE OBRA

CLIENTE · TABLERO · FECHA

D·07

INVERSIÓN CON DOBLE ENCLAVAMIENTO

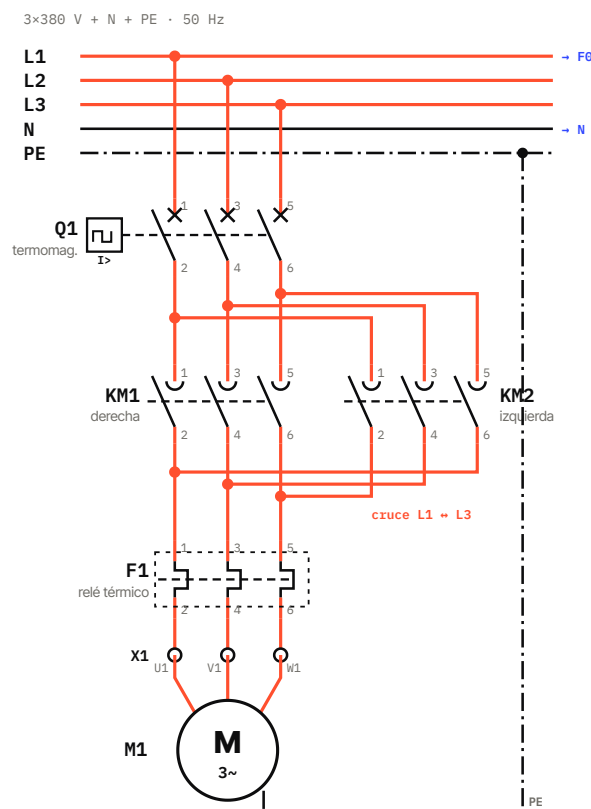
Eléctrico por contactores + por pulsadores

POTENCIA 3×380 V / COMANDO 220 V ~ / 2 CONTACTORES

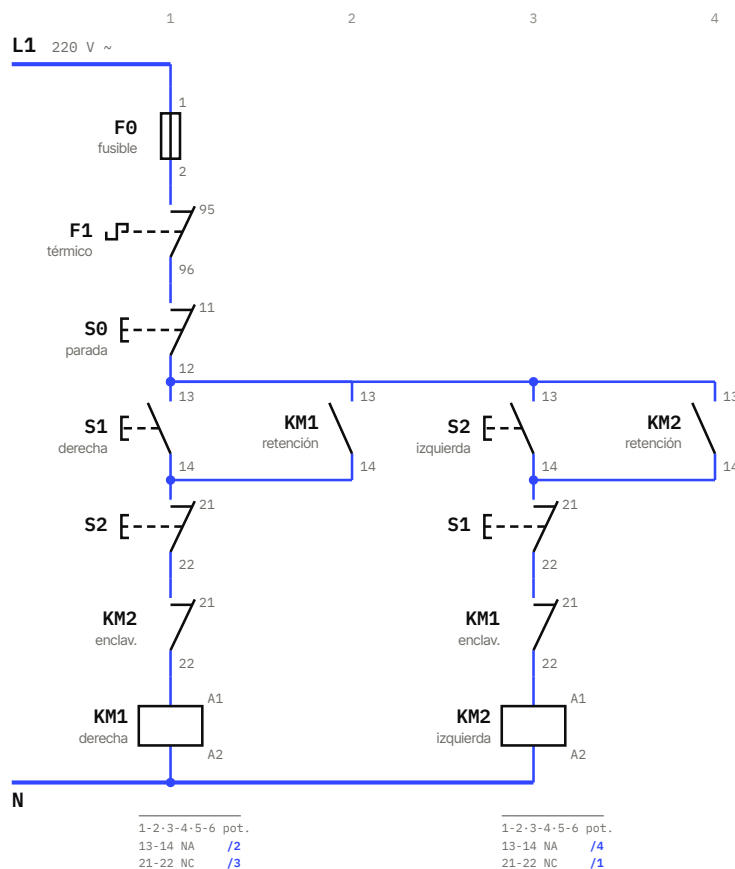
NIVEL ■■■

INTERMEDIO

A POTENCIA



B COMANDO · 220 V ~



SECUENCIA

CÓMO FUNCIONA

- 01 S1 y S2 son pulsadores de **doble cámara** (1 NA + 1 NC en el mismo botón).
- 02 El NA de S1 da marcha a KM1; el NC de S1 está en serie con la bobina de KM2. Y al revés con S2.
- 03 Si apretás S2 con el motor girando a derecha, el NC de S2 corta a KM1 y, apenas KM1 abre, entra KM2.
- 04 Si apretás los dos a la vez, ninguno entra: cada NC abre la rama del otro.
- 05 Se mantiene el enclavamiento eléctrico por los 21-22 de KM1 y KM2.

MATERIALES

11 ÍTEMS

La lista completa está en la página siguiente.

D-07 INVERSIÓN CON DOBLE ENCLAVAMIENTO

FALLAS, PRUEBA Y NOTAS

FALLAS COMUNES

SÍNTOMA → CAUSA → QUÉ REVISAR

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ REVISAR
Al apretar S2 se corta todo y no invierte	NA y NC de S2 intercambiados	El NA de S2 va en la rama de KM2; su NC, en la de KM1
Salta Q1 al invertir en marcha	Contacto pegado o falta enclavamiento eléctrico	Revisá 21-22 de ambos contactores; sumá enclavamiento mecánico
El contactor se calienta y desgasta rápido	Inversiones en marcha (frenado a contracorriente)	Pará antes de invertir o sobredimensioná a AC-4
S1 funciona como parada	S1 cableado solo con el NC	Revisá los dos bloques del pulsador

NOTAS

MONTAJE

- La inversión en marcha frena el motor a contracorriente: pico de corriente alto y desgaste. Si la máquina no lo necesita, conviene parar antes.
- Enclavamiento mecánico recomendado siempre.

BORNES USADOS

COMANDO

F0	1-2 · fusible
F1	95-96 NC · térmico
S0	11-12 NC · parada
S1	13-14 NA · derecha / 21-22 NC
KM1	13-14 NA · retención / A1-A2 · derecha / 21-22 NC · enclav.
S2	21-22 NC / 13-14 NA · izquierda
KM2	21-22 NC · enclav. / 13-14 NA · retención / A1-A2 · izquierda

NOTAS DE OBRA

CLIENTE · TABLERO · FECHA

MATERIALES

11 ÍTEMS

Q1	Termomagnética tripolar curva C o D, calibre según In (ver calculadora)
KM1	Contactor tripolar AC-3 · derecha, bobina 220 V ~ · aux. 1 NA + 1 NC
KM2	Contactor tripolar AC-3 · izquierda, bobina 220 V ~ · aux. 1 NA + 1 NC
–	Enclavamiento mecánico entre contactores (accesorio del fabricante)
F1	Relé térmico
X1	Borneras de salida a motor: U · V · W · PE (riel DIN)
M1	Motor trifásico 3×380 V (ver placa: In, conexión, cos φ)
F0	Protección de comando: portafusible con fusible 2 A, o termomagnética 2P de 2 a 4 A
S0	Pulsador NC · parada · rojo
S1	Pulsador doble cámara 1 NA + 1 NC · derecha
S2	Pulsador doble cámara 1 NA + 1 NC · izquierda

PROBALO ANTES DE ENTREGAR

CHECK

- ☐ Q1 abierto. S1: KM1. Con KM1 cerrado apretá S2: KM1 cae y entra KM2.
- ☐ Apretá S1 y S2 juntos desde reposo: no entra ninguno.
- ☐ S0 corta cualquier sentido.
- ☐ TEST del térmico en cada sentido.